



EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA 1	SEM. ACADE.	2016 – 1
CURSO	INGENIERIA ANTISISMICA I	SECCIÓN	51I
PROFESOR	ING. OMART TELLO MALPARTIDA	DURACIÓN	90 m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	IX

PROBLEMA 1.- (10 ptos) Un tanque de agua elevado está sujeto a un cable en la parte superior, el cual le aplica una fuerza horizontal de 7 [T] y desplaza al tanque 5 [cm] de su posición de equilibrio, el cable es cortado repentinamente y el tanque entra en vibración libre, al final de 4 ciclos el tiempo es de 2 [s] y la amplitud es de 2.5 [cm]. Calcular:

- La relación de amortiguamiento crítico
- El periodo natural de vibración no amortiguado
- La rigidez efectiva
- El peso efectivo
- El coeficiente de amortiguamiento
- El número de ciclos requeridos para que la amplitud de desplazamiento decrezca a 0.5 [cm].

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2.- (10 ptos) En la estructura de la **Fig.2**, considerando condiciones iniciales $u_0 = 1.5$ cm y $v_0 = 30$ cm/s, Determinar:

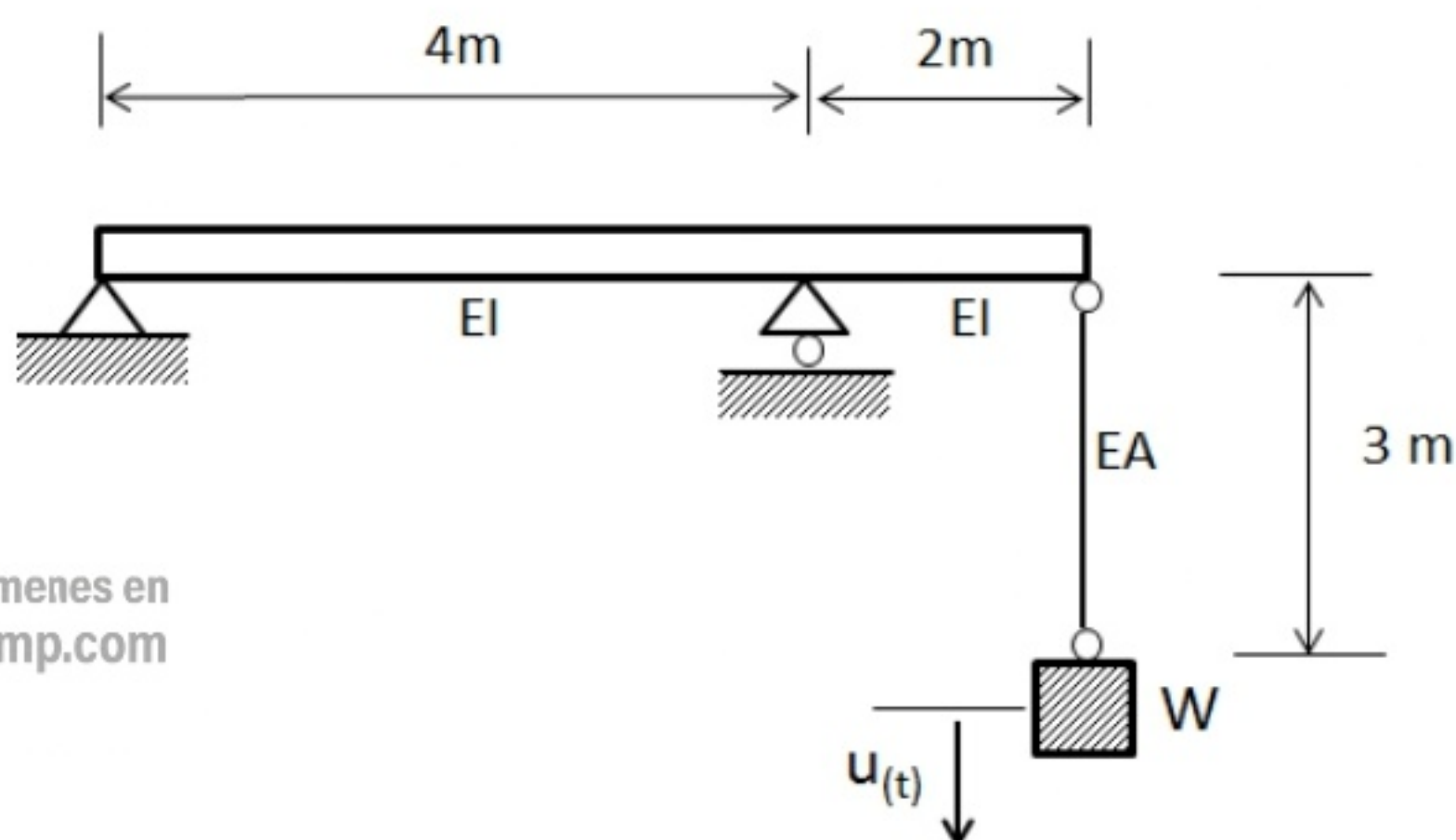
- La ecuación de movimiento del sistema
- La frecuencia angular de vibración
- El desplazamiento y la velocidad para $t = 1$ seg

Considerar:

$$EI = 11880 \text{ t-m}^2$$

$$EA = 120 \text{ t}$$

$$W = 15 \text{ t}$$



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 02 de abril del 2016